تقرير بحثي

روبوتات الدردشه (Chatbots)منصات الويب.

كيف تستخدم المواقع الحديثه ادوات الذكاء الاصطناعي للرد

الفوري علي الاستفسارات الزوار وتحسين الدعم الفني .

اعداد الطالبه / رنا عماد حسن محمد .

الرقم الجامعي / 2502092

اكتوبر2026

مقدمه /

شهد العالم في السنوات الاخيره تطورات كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي , واصبحت المواقع الالكترونيه تعتمدعلي التقنيات الحديثه لتقديم خدمات اسرع واكثر كفاءه للمسخدمين .

ومن اهم هذه التقنيات روبوتات الدردشه (Chatbots) ,التي تستخدم للتواصل مع زوار المواقع والرد علي استفساراتهم بشكل فورى , مما يساعد علي تحسين تجربه المستخدم وتطوير خدمات الدعم الفني .

اولا :مفهوم روبوتات الدردشه (Chatbots)

روبوتات الدردشه هي برامج حاسوبيه مصممه لمحاكات المحادثات البشريه مع المستخدمين من خلال النصوص او الصوت.وتتيح هذه البرامج للزائر طرح الاسئله والحصول علي اجابات او ارشادات دون الحاجه الي التواصل المباشر مع موظف خدمه العملاء في كل مره .

وتوجد روبوتات دردشه بسيطه تعتمد علي مجموعه من الاسئله والاجابات المحدده مسبقا , كما توجد روبوتات متطوره تستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجه اللغه الطبيعيه (Natural Language Processing _ NLP) لفهم اسئله المستخدمين وتقديم وتقديم اجابات مناسبه لها .

وتستخدم المواقع الحديثه هذه الروبوتات في مجالات متعدده , مثل المتاجر الالكترونيه والمواقع التعليميه , والبنوك , وشركات الاتصالات ,ومواقع الخدمات الحكوميه .

ثانيا : كيف تعمل روبوتات الدردشه باستخدام الذكاء الاصطناعي ؟

تعتمد روبوتات الدردشه الحديثه علي مجموعه من التقنيات التي تساعد علي فهم استفسارات المستخدمين والتفاعل معهم ومن اهمها :

1_ معالجه اللغه الطبيعيه (NLP):

تساعد هذه التقنيه الروبوت علي تحليل الكلمات والجمل التي يكتبها المستخدم , والتعرف علي المقصود من السؤال بدلا من الاعتماد فقط علي تطابق الكلمات .

2_ التعلم الالي (Machine Learning)

يساعد التعلم الالي الانظمه علي اكتشاف الانماط في البيانات وتحسين ادائها من خلال التدريب والتقييم , وفقا لطبيعه النظام والبيانات

3- الذكاء الاصطناعي

تستخدم بعض الروبوتات الدردشه نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لانشاء اجابات باللغه الطبيعيه , وتلخيص المعلومات , وتوضيح الخطوات التي يحتاج المستخدم تنفيذها .

4_ الربط بقواعد البيانات وانظمه المواقع

يمكن ربط روبوت الدردشه بقواعد بيانات المؤسسه او انظمه خدمه العملاء , حتي يتمكن من تقديم معلومات مثل اله الطلبات او مواعيد العمل او خطوات ل المشكلات وفقا للصلاحيات

خطوات عمل روبوت الدردشه :

يكتب الزائر سؤاله داخل النافذه المحادثه الموجوده علي الموقع .

يحلل النظام السؤال ويحاول تديد الهدف منه .

يبحث الروبوت عن المعلومات المناسبه في قاعده المعرفه او النظام المرتبط به

اذا لم يتمكن من من ل المشكله , يمكنه توجيه المستخدم الي الموظف الدعم الفني المتخصص

وبذالك يستطيع روبوت الدردشه التعامل مع عدد كبير من الاستفسارات دون الحاجه الي تدخل بشري في كل محادثه .

ثالثا: استخدام روبوت الدردشه في منصات الويب الحديثه

تتنوع استخدامات روبوتات الدردشه حسب طبيعه الموقع والخدمات التي يقدمها, ومن ابرزها

1_المتاجر الالكترونيه

تستخدم المتاجر الالكترونيه روبوتات الدردشه للاجابه عن الاسئله المتعلقه باسعار المنتجات والمقاسات وطرق الدفع وتكاليف الشحن ومواعيد وصول الطلبات كما يمكنها مساعده المستخدم في اختيار المنتجات المناسبه لاحتياجاته

2_ المواقع التعليميه

تساعد روبوتات الدردشه الطلاب في الوصول الي المعلومات المتعلقه بالمقررات الدراسيه ومواعيد الامتحانات وشروط التسجيل وطريقه استخدام المنصات التعليميه , ويمكن لبعض الانظمه تقديم شرح اولى للمفاهيم الدراسيه والاجابه عن الاسئله المتكرره

3_ البنوك والخدمات الماليه

يمكن استخدام روبوتات الدردشه للرد علي الاسئله العامه والمتعلقه بالخدمات المصرفيه مثل مواعيد العمل ,وانواع الحسابات , واجراءات استخدام الخدمات الالكترونيه .ويجب تأمين أي تعامل يتضمن معلومات ماليه او شخصيه حساسه .

4_شركات الاتصالات

تساعد هذه الروبوتات العملاء في معرفه تفاصيل الباقات وطرق تجديد الاشتراك وحل بعض المشكلات الشائعه المتعلقه بالانترنت او خدمات الهاتف مع تحويل المشكلات المعقده الي موظفي الدعم الفني .

رابعا: مميزات استخدام روبوتات الدردشه

تقدم روبوتات الدردشه العديد من الفوائد للمؤسسات والمستخدمين ومن اهمها

1_سرعه الاستجابه : تقليل الوقت اللازم للحصول علي المعلومات .

2_خفض تكاليف التشكيليه:تقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في الاجابه علي الاسئله

3_امكانيه خدمه عدد كبير من المستخدمين :التعامل مع محادثات متعدده في الوقت نفسه

4_تسين رضاء العملاء :توفير وسيله سهله ومباشره للصول علي المساعده .

5_توحيد المعلومات:تقديم اسئله متقاربه للاسئله المتشابهه عند الاعتماد علي مصدر معلومات

6_جمع بيانات لتحسين الخدمات:تحليل الاستفسارات الشائعه مع مراعاه الخصوصيه لمعرفه المشكلات التي يواجهها المستخدمون وتطوير الموقع بناءً عليها .

خامسا:التحديات والعيوب التي تواجه روبوتات الدردشه

علي الرغم من فوائدها فان استخدام روبوتات الدردشه قد يواجه بعض التحديات ومنها:

1_صعوبه فهم بعض الاسئله:قد لا يفهم الروبوت السؤال اذا كان غامضا او مكتوبا بطريقه غير واضحه او بلهجه غير مألوفه له .

2_تقديم معلومات غير دقيقه:قد تنتج بعض الانظمه اجابات غير صحيحة او غير مناسبه خاصه عند نقص المعلومات او عدم تحديثها.

3_ضعف التواصل الانساني : لا تستطيع الروبوتات دائما فهم المشاعر المستخدم او التعامل مع المواقف الحساسه بالطريقة التي يستطيعها الانسان .

4_حمايه البيانات والخصوصيه :قد تتعامل روبوتات الدردشه مع بيانات شخصيه ولذلك يجب حمايه هذه البيانات وتحديد الصلاحيات وعدم طلب معلومات حساسه دون ضروره.

5_تكلفه التطوير والصيانه : قد يتطلب انشاء روبوت دردشة متقدم وربطه بأنظمة المؤسسة تكلفه ماليه وفنيه بالاضافه الي الحاجه الي تحديث المعلومات باستمرار.

وللتغلب علي هذه التحديات , ينبغي اختبار النظام بصوره منتظمه , وتحديث قاعده المعرفه , ومراقبه جوده الاجابات واتاحه خيار واضح للتواصل مع موظف بشري .

المراجع/

1_Russell,S,& Norving, P .Artificial Intelligence: A Modern Approach .

2_Jurafsky, D. & Martin, J.H. speech and Language Processing .

3_ IBM_ معلومات تعليميه حول الذكاء الاصطناعي

4_ Google Cloud معلومات حول الذكاء الاصطناعي